

PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Fase 2

Nome do estudante: André Gustavo da Silva Andrade

Atenção: Para a Fase 2, mantenha no arquivo de entrega todo desenvolvimento da Fase 1.

FASE 1

SEÇÃO 1 - PROCESSO

Defina qual dos processos de engenharia de software estudados foi adotado neste projeto. Justifique detalhadamente a sua escolha:

Dentre os processos apresentados em aula, após uma breve análise de objetivos e escolha de nicho do e-commerce (camping e trilha), busquei imaginar como o desenvolvimento do projeto poderia afetar a usabilidade do cliente, resolvi então utilizar de dois métodos/modelos. Os modelos escolhidos que mais se encaixaram neste e-commerce foram: Modelo incremental e o Desenvolvimento Baseado em Componentes. Segue a justificativa de cada um:

Por que o uso do modelo Incremental? Visto que um e-commerce possui muitos componentes e ferramentas a serem implementadas (ferramentas de compra/venda, login, banco de dados de clientes e materiais a serem comercializados, dentre outras funcionalidades) cogitei o método do MVP (Mínimo Produto Viável) através do modelo incremental. Portanto, em uma primeira instância prepararia um software usável com funcionalidades básicas de pesquisa, painel de visualização de produtos e métodos de pagamento, que ao longo do tempo através do feedback dos usuários e do próprio cliente seria aprimorado com atualizações, tanto de cálculo de frete automático, carrinho de compras, algoritmo para produtos recomendados e outros serviços que poderiam vir a ser implementados neste software. O objetivo principal do uso desse modelo é a entrega rápida de valor ao cliente e manutenção/aprimoramento do software a longo prazo.

Como o modelo de Desenvolvimento Baseado em Componentes entra como facilitador neste projeto? Como no Brasil e até internacionalmente o e-commerce apresenta um grande crescimento nos últimos e próximos anos, a criação de componentes prontos e de rápido acesso tornaram viável sua construção através de APIs e outros métodos facilitadores pré-estabelecidos, a padronização dos e-commerce torna a criação de novos softwares mais barata e ágil. Por isso a escolha desse modelo adicional, ele vem para complementar o incremental e agilizar um processo que por si só já é categorizado como ágil, não só na construção do MPV, mas também em futuras atualizações e novos incrementos para melhorar da experiência do usuário ao utilizar esse aplicativo.

SEÇÃO 2 - ANÁLISE DE REQUISITOS

Desenvolva os seguintes pontos:

1) Identifique no mínimo 10 Requisitos Funcionais.

Para cada requisito funcional identificado, liste: o Identificador do Requisito (que é um número 1,2,3,4), ...e insira uma descrição:

Identificador	Descrição
RF - 01	Cadastro de usuários: O sistema deve permitir criação de contas de usuários através de e-mail ou número de celular e senha, ou cadastro via conta do Google (Gmail)
RF - 02	Login: O sistema deve permitir que usuários com cadastros ativos possam acessar sua própria conta. Caso o usuário esqueça sua senha, ele poderá redefinir ela através do botão recuperar senha.
RF - 03	Barra de pesquisa: Ferramenta para o usuário encontrar seus itens de interesse.
RF - 04	Filtro de pesquisa: Deve ser uma ferramenta para auxiliar a barra de pesquisa e especificar o tipo de produto que o usuário está buscando.
RF - 05	Painel de pagamento: Uma tela simples e auto descritiva para orientar o usuário na hora de realizar pagamentos de produtos.
RF - 06	Carrinho de compra: Agrupar itens de interesse do usuário que tendem a ser liquidados em conjunto.
RF - 07	Sistema de cadastro de endereço: Usuário deve cadastrar seu endereço afim de poder consultar valores de frete e disponibilidade de entrega.
RF - 08	Pagamento via Pix: O sistema deve ser capaz de disponibilizar o pagamento de produtos através do sistema PIX ao usuário.
RF - 09	Selecionar favoritos: Sistema deve permitir que o usuário selecione itens que ele deseje para compras futuras, sem que esses itens necessitem estar no carrinho de compra.
RF - 10	Pagamento via Boleto: O sistema deve integrar formas de realizar pagamentos via boleto bancário.

2) Identifique no mínimo 10 Requisitos Não Funcionais.

Para cada requisito não funcional listado, identifique o Requisito (que é um número 1,2,3,4,...), o tipo de requisito (exemplos: ambiente, linguagem, segurança) e uma Descrição completa:

Identificador	Tipo	Descrição
RNF - 01	DESEMPENHO	O processo de criação de conta e validação dos dados de um novo usuário não deve ultrapassar o tempo limite de 3 segundos de processamento.
RNF - 02	TECNOLOGIA	O front-end do aplicativo mobile deve ser desenvolvido utilizando o framework Flutter , permitindo uma base de código para múltiplas plataformas.

RNF - 03	TECNOLOGIA	O ecossistema de back-end (APIs) deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Python com o framework Django .
RNF - 04	TECNOLOGIA	O sistema deve utilizar o sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL para o armazenamento persistente dos dados de usuários e tabelas.
RNF - 05	RESTRIÇÃO DO PROJETO	O cronograma de desenvolvimento deve respeitar o prazo máximo de 9 meses para a entrega e homologação do Produto Mínimo Viável (MVP).
RNF - 06	CAPACIDADE	A infraestrutura de servidores do aplicativo deve ser dimensionada para suportar uma carga de, no mínimo, 5.000 usuários acessando o sistema simultaneamente sem perda de performance.
RNF - 07	AMBIENTE	O aplicativo deve ser compatível e homologado para funcionamento nos sistemas operacionais mobile iOS (versões recentes) e Android (versões recentes).
RNF - 08	SEGURANÇA	A infraestrutura de rede onde o sistema estará hospedado deve contar com um Firewall ativo para mitigar ataques virtuais e proteger os dados dos clientes.
RNF - 09	SEGURANÇA	O acesso ao banco de dados e painéis com dados sensíveis de usuários deve ser restrito estritamente a contas autenticadas com nível de permissão de Administrador.
RNF - 10	DESEMPENHO	O tempo de carregamento e transição entre as telas do aplicativo (ex: mudar do catálogo para o carrinho) não deve ultrapassar o limite máximo de 10 segundos.

3) Desenvolva 10 User Stories a partir da lista de Requisitos Funcionais, com os seus critérios de aceite.

OBS: Não especifiquei o Requisito Funcional de cada Users Stories pois eles seguem a mesma ordem dos Requisitos Funcionais!

User Stories	Critério de Aceite
Como um alpinista iniciante eu quero poder cadastrar minha conta através do meu e-mail e senha para salvar meus dados no aplicativo.	- O sistema deve validar se a senha possui o mínimo de caracteres exigido pela política de segurança. - O sistema deve impedir o cadastro caso o e-mail ou celular informado já estejam vinculados a outra conta ativa.
Como um cliente já cadastrado, eu quero realizar o login informando minhas credenciais, para que eu possa acessar meu painel e histórico com segurança.	O sistema deve exibir uma mensagem de erro genérica ("E-mail/Celular ou senha inválidos") caso as credenciais estejam incorretas, protegendo a segurança da conta.

	• Deve existir um botão visível de "Esqueci minha senha" para iniciar o fluxo de recuperação.
Como um campista que precisa de um item específico, eu quero digitar o nome de um produto (ex: "Barraca 4 pessoas") em um campo de busca, para que eu encontre rapidamente o que preciso sem navegar por todas as categorias.	• A busca deve ser iniciada ao clicar no ícone da lupa. • Caso nenhum produto corresponda ao termo digitado, o sistema deve exibir uma mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado e sugerir termos relacionados.
Como um trilheiro técnico, eu quero filtrar os resultados da busca por especificações técnicas (como tamanho de bota, peso ou coluna d'água da barraca), para que eu visualize apenas os produtos adequados à minha atividade.	• O usuário deve conseguir selecionar múltiplos filtros simultaneamente (ex: Marca X + Tamanho M). • A tela deve atualizar os produtos exibidos imediatamente ou ao clicar no botão "Aplicar Filtros".
Como um comprador, eu quero acessar uma tela de fechamento de pedido clara, para que eu possa revisar meus itens, escolher o frete e finalizar o pagamento sem confusão.	• A tela deve listar detalhadamente os itens comprados, o valor de cada um, o custo do frete selecionado e o valor totalizado do pedido. • O botão de "Finalizar Compra" só deve ficar ativo após a seleção obrigatória do endereço de entrega e do método de pagamento.
Como um cliente montando o kit para minha próxima viagem, eu quero adicionar diferentes equipamentos ao carrinho e ajustar suas quantidades, para que eu possa pagar por tudo de uma única vez.	• O ícone do carrinho no menu superior deve exibir um contador com a quantidade de itens adicionados. • O usuário deve conseguir remover um item do carrinho com apenas um clique e o valor total deve ser recalculado na hora.
Como um usuário que costuma viajar para fazer trilhas, eu quero cadastrar o endereço da minha residência e também de pousadas/pontos de	• Ao digitar o CEP, o sistema deve preencher automaticamente os campos

apoio, para que eu possa consultar o frete correto para onde o produto deve ser enviado.	de Logradouro, Bairro, Cidade e Estado (via integração de CEP). O usuário deve poder marcar um dos endereços cadastrados como "Endereço Principal".
Como um comprador que busca agilidade e aprovação imediata do pedido, eu quero pagar minha compra utilizando o Pix, para garantir que meus equipamentos sejam despachados o quanto antes.	- O sistema deve gerar na tela um QR Code legível e um botão destacado para copiar a chave Pix ("Pix Copia e Cola"). - O QR Code gerado deve possuir um tempo de expiração padrão (ex: 15 minutos). Caso não seja pago, o pedido muda automaticamente para "Cancelado".
Como um trilhinho que está planejando uma expedição futura, eu quero favoritar os equipamentos mais caros (como mochilas cargueiras), para que eu possa salvá-los e monitorar o preço para comprar mais para frente.	- Deve haver um ícone de "Coração" na imagem do produto para adicioná-lo ou removê-lo da lista de favoritos diretamente pelo catálogo. - O usuário deve conseguir mover um item direto da lista de favoritos para o carrinho de compras.
Como um consumidor que prefere não utilizar meios eletrônicos instantâneos ou cartões, eu quero emitir um boleto bancário para realizar o pagamento do meu pedido.	- Após a finalização, o sistema deve fornecer um botão para fazer o download do boleto em formato PDF ou copiar a linha digitável do código de barras. - O sistema deve informar claramente na tela a data de vencimento do boleto e o prazo de até 3 dias úteis para a compensação bancária.

FASE 2

SEÇÃO 1 - ANÁLISE DE REQUISITOS (CONTINUAÇÃO)

Desenvolva 10 telas (protótipos) referentes aos requisitos funcionais identificados na entrega da fase 1. Utilize o software Figma ou equivalente para o desenvolvimento das telas. Para isso, escolha ferramentas que geram protótipos de alta fidelidade.

As imagens geradas deverão ser inseridas neste documento e indique a ferramenta utilizada para criação dos protótipos (nome e link de acesso).

FERRAMENTA UTILIZADA: FIGMA

LINK DE ACESSO: <https://www.figma.com/proto/GI00XhFopYmYJuBsGZ78OA/PROT%C3%93TIPO-ECOMMERCE---FASE-02?node-id=0-1&t=BikFmelZuxeRY761-1>

IMAGENS:

The image shows a mobile application interface for 'Camping Virtual'. At the top, the status bar shows the time 9:47 and signal icons. The app header features the title 'Camping Virtual' in green text on a dark green background. Below the header, a section titled 'Crie uma conta para acessar o Camping' (Create an account to access the Camping) includes the instruction 'Use seu email ou número de telefone e crie uma senha' (Use your email or phone number and create a password). There are two input fields: the first for 'email@email.com ou (99) 9999-9999' and the second for 'senha' (password). A green 'Cadastrar' (Register) button is positioned below the inputs. A horizontal line with the word 'ou' (or) in the center separates the registration section from the login section. The login section has a button with the Google logo and the text 'Acessar com conta Google' (Access with Google account). At the bottom, a small line of text states 'Ao continuar você aceita os Termos de serviço e Política de Privacidade' (By continuing you accept the Terms of service and Privacy Policy).

RF – 01 (CADASTRO USUÁRIO)

9:52

Camping Virtual

Faça login para acessar o seu perfil
Caso tenha esquecido sua senha, pressione "Recuperar senha"

email@email.com ou (99) 9999-9999

senha

Entrar

"Recuperar senha"

ou

 **Acessar com conta Google**

Ao continuar você aceita os [Termos de serviço](#) e [Política de Privacidade](#)

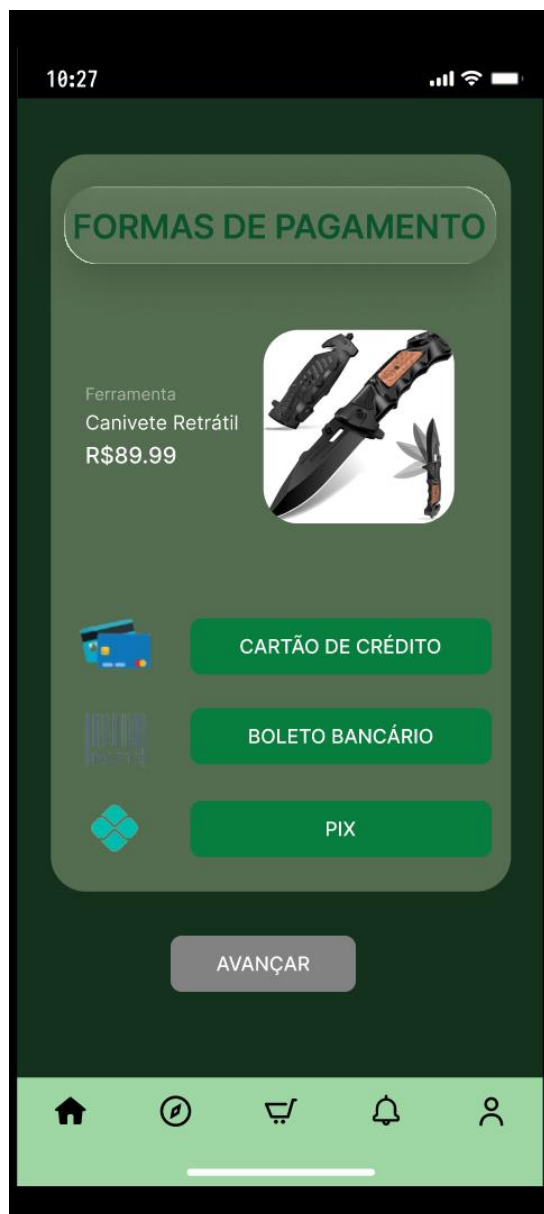
RF – 02 (LOGIN)



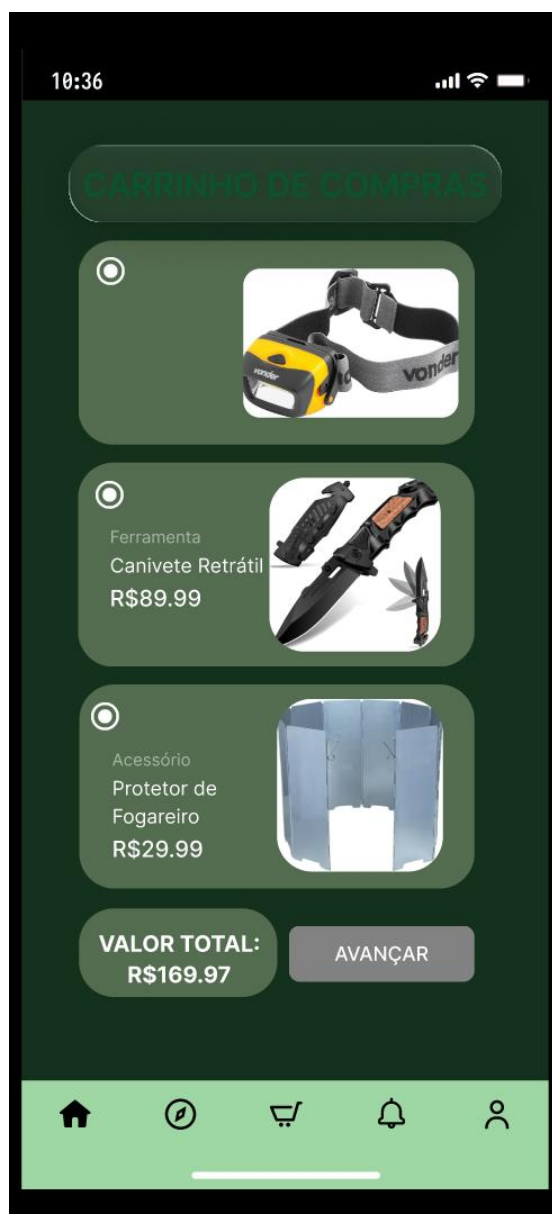
RF – 03 (BARRA DE PESQUISA)



RF – 04 (FILTRO DE PESQUISA)



RF – 05 (PAINEL DE PAGAMENTO)



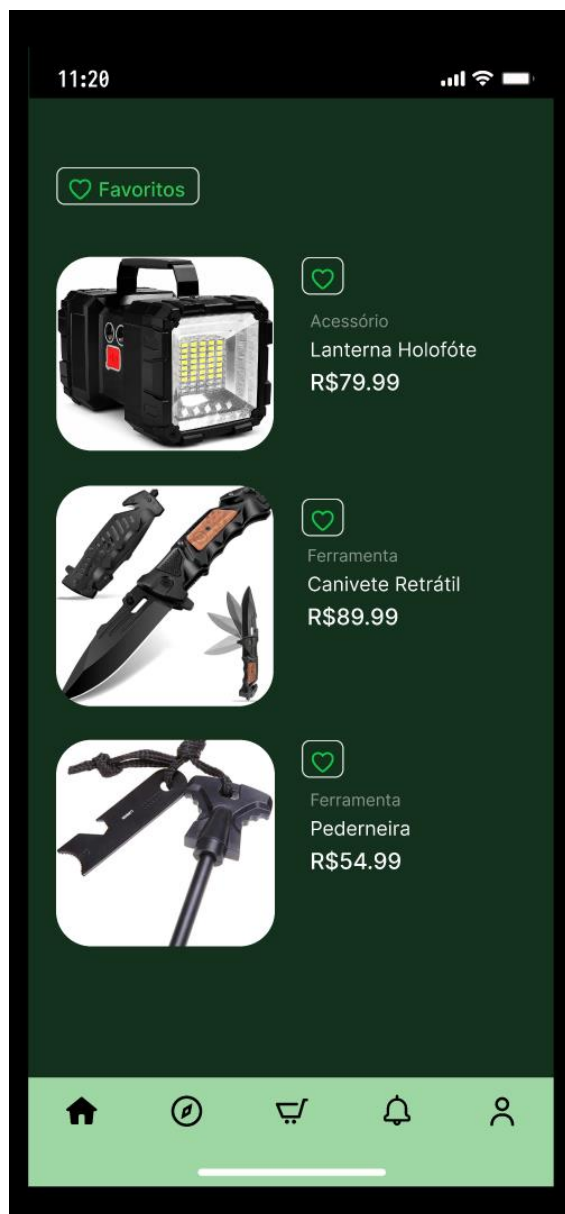
RF – 06 (CARRINHO DE COMPRA)

The image shows a mobile application interface for registering an address. At the top, the status bar displays the time 10:43, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app's header is dark green with the title 'Preencha o endereço de entrega' in white. Below the title, there are several white input fields on a dark green background: 'CEP: 99999-999' and 'Estado' (two-line), 'Logradouro' (three-line), 'Número' and 'Bairro' (two-line), 'Complemento' (three-line), and 'Referência' (four-line). A green button labeled 'Confirmar endereço' is positioned below the fields. At the bottom, a light green navigation bar contains five icons: a home icon, a location pin icon, a shopping cart icon, a bell icon, and a user profile icon.

RF – 07 (CADASTRAR ENDEREÇO)



RF – 08 (PAGAMENTO VIA PIX)



RF – 09 (FAVORITOS)



RF – 10 (PAGAMENTO VIA BOLETO)

SEÇÃO 2 - ARQUITETURA

Defina qual arquitetura de software você empregou para estruturar o projeto. Para justificar sua resposta, construa uma figura/diagrama que represente a arquitetura escolhida por você para esta solução (exemplos: Camadas, MVC, Cliente-Servidor). Essa construção poderá ser feita por meio da ferramenta Astah ou similar.

JUSTIFICATIVA: Para a estruturação deste projeto, foi utilizada a arquitetura **MVC - Model-View-Controller**. A escolha dessa abordagem se justifica pela necessidade de separar a lógica de apresentação da interface do usuário das regras de negócio e do acesso ao banco de dados, facilitando a manutenção do código e futuras expansões do sistema.

- **Model:** Responsável pela manipulação e estruturação dos dados.

- **View:** Responsável pela interface que o usuário interage, sendo necessária uma alta qualidade e facilidade de usar.
- **Controller:** Responsável por intermediar as requisições sendo a ponte entre a interface e o banco de dados.

FERRAMENTA: MIRO

IMAGEM:

